

0.1 Riesz-Fredholm 理论

例 0.1 设 $\mathcal{X} = \mathbb{R}^n, T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$, 算子方程

$$Tx = y \quad (1)$$

有解的充要条件为 $\langle z, y \rangle = 0$ 对所有满足 $T^*z = \theta$ 的 $z \in \mathbb{R}^n$ 成立, 其中 T^* 为 T 的转置. 该算子方程仅有两种情形:

- (1) 对任意 $y \in \mathbb{R}^n$, 方程(1)存在唯一解;
- (2) 齐次方程 $Tx = \theta$ 存在非零解, 此时 $Tx = \theta$ 与 $T^*x = \theta$ 的非零解的极大线性无关组的基数相等.

例 0.2 设 $K \in C([0, 1] \times [0, 1])$, 考察积分方程

$$x(t) = \int_0^1 K(t, s)x(s)ds + y(t) \quad (2)$$

及其共轭方程

$$f(t) = \int_0^1 K(s, t)f(s)ds + g(t) \quad (3)$$

其中 $x, y, f, g \in L^2[0, 1]$, 则有如下结论:

- (1) 方程(2)仅有两种情形: 对任意 $y \in L^2[0, 1]$ 存在唯一解, 或齐次方程存在非零解;
- (2) 方程(3)与(2)情形一致, 对应齐次方程的线性无关解个数相同且有限;
- (3) 第二种情形下, 方程(2)有解当且仅当 $\int_0^1 f(t)y(t)dt = 0$ (f 为(3)齐次解); 方程(3)有解当且仅当 $\int_0^1 g(t)x(t)dt = 0$ (x 为(2)齐次解).

定义 0.1

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, 对任意 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 定义

$$R(T) \triangleq T(\mathcal{X}), \quad N(T) \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid Tx = \theta\}.$$

对任意 $M \subseteq \mathcal{X}, N \subseteq \mathcal{X}^*$, 定义

$${}^\perp M \triangleq \{f \in \mathcal{X}^* \mid \langle f, x \rangle = 0, \forall x \in M\}, \quad N^\perp \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid \langle f, x \rangle = 0, \forall f \in N\}.$$

若 $f \in \mathcal{X}^*, x \in \mathcal{X}$ 满足 $\langle f, x \rangle = 0$, 简记为 $f \perp x$.

定义 0.2 (闭值域算子)

设 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 若满足

$$R(T) = \overline{R(T)},$$

则称 T 为闭值域算子.

定理 0.1

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 则 $\sigma(T) = \sigma(T^*)$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

只需证 $T^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X}) \iff (T^*)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^*)$.

必要性: 由 $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$, 结论显然成立.

充分性: 设 $(T^*)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^*)$, 则 $(T^{**})^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^{**})$. 因 $T = T^{**}|_{\mathcal{X}}$, 故 T 为单射且 $R(T) \subseteq \mathcal{X}$ 为闭集. 反设假设 $R(T) \neq \mathcal{X}$, 则存在 $x_0 \in \mathcal{X} \setminus R(T), x_0 \neq \theta$. 由 Hahn-Banach 定理, 存在 $f \in \mathcal{X}^*$ 使得

$$f(x_0) = \|x_0\|, \quad f(x) = 0, \quad \forall x \in R(T).$$

于是 $0 = f(Ty) = (T^*f)(y), \forall y \in \mathcal{X}$, 即 $T^*f = 0$, 得 $f = \theta$, 矛盾. 故 $R(T) = \mathcal{X}$, 即 $T^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$.

□

定理 0.2

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, $T = I - A$, 则 T 为闭值域算子.

证明 Show/Hide Proof

$N(T)$ 为 $\mathcal{X}$ 的闭子空间, 定义商空间上的算子

$$\tilde{T}: \mathcal{X}/N(T) \rightarrow \mathcal{X}, \quad \tilde{T}[x] \triangleq Tx.$$

则 $R(\tilde{T}) = R(T)$, $\tilde{T}$ 为有界线性单射, 其逆算子存在. 只需证 $\tilde{T}^{-1}$ 连续.

反证假设 $\tilde{T}^{-1}$ 不连续, 则存在 $[w_m] \rightarrow 0, \tilde{T}[w_m] \rightarrow 0$, 取子列满足 $\|[w_{m_n}]\| \geq \varepsilon > 0$. 令 $[x_n] = \frac{[w_{m_n}]}{\|[w_{m_n}]\|}$, 则 $\|[x_n]\| = 1, \tilde{T}[x_n] \rightarrow 0$. 于是可取 $x_n \in [x_n]$ 满足 $\|x_n\| < 2, (I - A)x_n \rightarrow 0$. 由 A 为紧算子, 存在子列 $Ax_{n_k} \rightarrow z$, 故 $x_{n_k} = Ax_{n_k} + (I - A)x_{n_k} \rightarrow z$, 得 $Tz = 0$, 即 $[z] = [\theta]$. 因此 $\|[x_{n_k}]\| = \|[x_{n_k} - z]\| \leq \|x_{n_k} - z\| \rightarrow 0$, 与 $\|[x_{n_k}]\| = 1$ 矛盾.

□

定理 0.3

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, $T = I - A$, 若 $N(T) = \{\theta\}$, 则 $R(T) = \mathcal{X}$.

证明 Show/Hide Proof

反证假设 $R(T) \neq \mathcal{X}$, 定义 $\mathcal{X}_0 = \mathcal{X}, \mathcal{X}_k = T(\mathcal{X}_{k-1}) (k \in \mathbb{N}^*)$, 则

$$\mathcal{X}_0 \supsetneq \mathcal{X}_1 \supsetneq \mathcal{X}_2 \supsetneq \cdots.$$

由 Riesz 引理, 存在 $y_k \in \mathcal{X}_k, \|y_k\| = 1$, 满足 $\text{dist}(y_k, \mathcal{X}_{k+1}) \geq \frac{1}{2}$. 对任意 $p, n \in \mathbb{N}$, 有

$$\|Ay_n - Ay_{n+p}\| = \|y_n - Ty_n + Ty_{n+p} - y_{n+p}\| \geq \frac{1}{2},$$

其中 $Ty_n - Ty_{n+p} + y_{n+p} \in \mathcal{X}_{n+1}$. 该式与 A 的紧性矛盾, 故 $R(T) = \mathcal{X}$.

□

引理 0.1

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, $T = I - A$, 则 $\dim N(T) < \infty, \dim N(T^*) < \infty$.

证明 Show/Hide Proof

令 $\mathcal{X}_0 = N(T), B_1 = \{x \in \mathcal{X}_0 \mid \|x\| \leq 1\}$, 则 $B_1 = \overline{A(B_1)}$. 因 A 为紧算子, B_1 为紧集, 故 $\dim \mathcal{X}_0 = \dim N(T) < \infty$. 同理可证 $\dim N(T^*) < \infty$.

□

引理 0.2

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $N(T) = \text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 则存在闭线性子空间 $\mathcal{X}_1 \subseteq \mathcal{X}$, 使得

$$\mathcal{X} = \text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \oplus \mathcal{X}_1.$$

证明 Show/Hide Proof

由 Hahn-Banach 定理, 存在 $g_1, g_2, \dots, g_n \in \mathcal{X}^*$ 满足 $g_i(x_j) = \delta_{ij}, 1 \leq i, j \leq n$. 令 $\mathcal{X}_1 = \bigcap_{i=1}^n N(g_i)$, 则 $\mathcal{X}_1$ 为闭线性子空间, 满足

(1) $\text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \cap \mathcal{X}_1 = \{\theta\}$;

(2) 对任意 $x \in \mathcal{X}$, 取 $c_i = g_i(x)$, 有 $x - \sum_{i=1}^n c_i x_i \in \mathcal{X}_1$.

因此 $\mathcal{X} = \text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \oplus \mathcal{X}_1$.

□

引理 0.3

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $N(T^*) = \text{span}\{f_1, f_2, \dots, f_m\}$, 则存在 $y_1, y_2, \dots, y_m \in \mathcal{X}$, 使得 $f_i(y_j) = \delta_{ij}, 1 \leq i, j \leq m$.

证明 Show/Hide Proof

定义线性连续映射 $V: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}^m$,

$$V: x \mapsto (\langle f_1, x \rangle, \langle f_2, x \rangle, \dots, \langle f_m, x \rangle).$$

只需证 V 为满射. 反证假设 $V(\mathcal{X})$ 为 $\mathbb{K}^m$ 的真子空间, 由 Hahn-Banach 定理, 存在 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_m) \in \mathbb{K}^m \setminus \{0\}$ 使得 $(\alpha, V(x))_{\mathbb{K}^m} = 0, \forall x \in \mathcal{X}$, 即

$$\left\langle \sum_{j=1}^m \alpha_j f_j, x \right\rangle = 0, \quad \forall x \in \mathcal{X}.$$

得 $\sum_{j=1}^m \alpha_j f_j = \theta$, 与 $\{f_j\}$ 为 $N(T^*)$ 的基矛盾.

□

引理 0.4

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 则 $\overline{R(T)} = N(T^*)^\perp$.

证明 Show/Hide Proof

(1) $\overline{R(T)} \subseteq N(T^*)^\perp$: 对任意 $x \in \mathcal{X}, f \in N(T^*)$, 有 $f(Tx) = (T^*f)(x) = 0$, 故 $R(T) \subseteq N(T^*)^\perp$. 因 $N(T^*)^\perp$ 为闭集, 故 $\overline{R(T)} \subseteq N(T^*)^\perp$.

(2) $N(T^*)^\perp \subseteq \overline{R(T)}$: 反证假设存在 $x_0 \in N(T^*)^\perp \setminus \overline{R(T)}$, 由 Hahn-Banach 定理, 存在 $f \in \mathcal{X}^*$ 满足

$$f(x_0) = \|x_0\| \neq 0, \quad f(x) = 0, \quad \forall x \in \overline{R(T)}.$$

于是 $f(Tx) = 0, \forall x \in \mathcal{X}$, 即 $T^*f = 0$, 故 $f \in N(T^*)$. 结合 $x_0 \in N(T^*)^\perp$, 得 $f(x_0) = 0$, 矛盾.

□

定理 0.4 (Riesz-Fredholm 定理)

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}), T = I - A$, 则

- (1) $\sigma(T) = \sigma(T^*)$;
- (2) $\dim N(T) = \dim N(T^*) < \infty$;
- (3) $R(T) = N(T^*)^\perp = \{x \in \mathcal{X} \mid f(x) = 0, \forall f \in N(T^*)\}, \quad R(T^*) = {}^\perp N(T) = \{f \in \mathcal{X}^* \mid f(x) = 0, \forall x \in N(T)\}$.

证明 Show/Hide Proof

情形 1: $\dim N(T) = 0$ 此时由前述定理得 $R(T) = \mathcal{X}$, 故 T 为双射. 由 Banach 逆算子定理, $T^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 即 $0 \notin \sigma(T)$. 又 $\sigma(T) = \sigma(T^*)$, 故 T^* 也为双射, 即 $\dim N(T^*) = 0 = \dim N(T)$, 且

$$R(T^*) = \mathcal{X}^* = {}^\perp N(T), \quad R(T) = \mathcal{X} = \{\theta\}^\perp = N(T^*)^\perp.$$

情形 2: $\dim N(T) = n > 0$ 设 $N(T) = \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}, N(T^*) = \text{span}\{f_1, \dots, f_m\}$. 先证 $n = m$: 假设 $n < m$, 结合空间直和分解, 构造算子 $\hat{T}$ 为满射, 可推得 $y_m \notin R(\hat{T})$, 矛盾, 故 $\dim N(T^*) \leq \dim N(T)$. 同理 $\dim N(T^{**}) \leq \dim N(T^*)$, 又 $\dim N(T) \leq \dim N(T^{**})$, 故 $\dim N(T) = \dim N(T^{**})$.

结合闭值域算子定理与 $\overline{R(T)} = N(T^*)^\perp$, 得

$$R(T) = \overline{R(T)} = N(T^*)^\perp = \{x \in \mathcal{X} \mid f(x) = 0, \forall f \in N(T^*)\}.$$

由 $\dim N(T^{**}) = \dim N(T^*) = \dim N(T)$ 及 $N(T) \subseteq N(T^{**})$, 得 $N(T^{**}) = N(T)$, 故

$$R(T^*) = \overline{R(T^*)} = N(T^{**})^\perp = {}^\perp N(T).$$

结论 (1) 由前述有界算子谱性质直接成立. □

定理 0.5

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, $T = I - A$, 则存在闭线性子空间 $\mathcal{X}_1$ 、有限维子空间 $\mathcal{Y}_1$ 满足 $\dim \mathcal{Y}_1 = \dim N(T)$, 使得

$$\mathcal{X} = N(T) \oplus \mathcal{X}_1 = \mathcal{Y}_1 \oplus R(T).$$

定义 0.3

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $M \subseteq \mathcal{X}$ 为闭线性子空间, 定义 M 的余维数为

$$\operatorname{codim} M \triangleq \dim(\mathcal{X}/M).$$

定理 0.6

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, $T = I - A$, 则

$$\dim N(T) = \operatorname{codim} R(T) < \infty.$$

例题 0.1 设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, $M \subseteq \mathcal{X}$ 是一个闭线性子空间, $\operatorname{codim} M = n$, 求证: 存在线性无关集 $\{\varphi_k\}_{k=1}^n \subseteq \mathcal{X}^*$, 使得

$$M = \bigcap_{k=1}^n N(\varphi_k).$$

例题 0.2 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是两个 B 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是满射的. 定义 $\tilde{T}: \mathcal{X}/N(T) \rightarrow \mathcal{Y}$ 如下:

$$\tilde{T}[x] = Tx \quad (\forall x \in [x])(\forall [x] \in \mathcal{X}/N(T)).$$

求证: $\tilde{T}$ 是线性同胚映射.

例题 0.3 设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, M, N_1, N_2 都是 $\mathcal{X}$ 的闭线性子空间, 如果

$$M \oplus N_1 = \mathcal{X} = M \oplus N_2,$$

求证: N_1 和 N_2 同胚.

提示只要证明 N_1, N_2 都与 $\mathcal{X}/M$ 同胚.

例题 0.4 设 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, $T = I - A$, 求证:

- (1) $\forall [x] \in \mathcal{X}/N(T), \exists x_0 \in [x]$, 使得 $\|x_0\| = \|[x]\|$;
- (2) 若 $y \in \mathcal{X}$, 使方程 $Tx = y$ 有解, 则其中必有一个解达到范数最小.

例题 0.5 设 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, 且 $T = I - A, \forall k \in \mathbb{N}$, 求证:

- (1) $N(T^k)$ 是有穷维的;
- (2) $R(T^k)$ 是闭的.

例题 0.6 设 M 是 B 空间 $\mathcal{X}$ 的闭线性子空间, 称满足 $P^2 = P$ (幂等性) 的由 $\mathcal{X}$ 到 M 上的一个有界线性算子 P 为由 $\mathcal{X}$ 到 M 上的投影算子. 求证:

- (1) 若 M 是 $\mathcal{X}$ 的有穷维线性子空间, 则必存在由 $\mathcal{X}$ 到 M 上的投影算子;
- (2) 若 P 是由 $\mathcal{X}$ 到 M 上的投影算子, 则 $I - P$ 是由 $\mathcal{X}$ 到 $R(I - P)$ 上的投影算子;
- (3) 若 P 是由 $\mathcal{X}$ 到 M 上的投影算子, 则 $\mathcal{X} = M \oplus N$, 其中 $N = R(I - P)$;
- (4) 若 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, 且 $T = I - A$, 则在代数与拓扑同构意义下, $N(T) \oplus \mathcal{X}/N(T) = \mathcal{X} = R(T) \oplus \mathcal{X}/R(T)$.